

บทที่ 5

สรุป

โครงการนี้พัฒนาได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยเราได้ทำการออกแบบและสร้างโลกเสมือน 3 มิติขึ้นมาเป็นโลกเสมือนที่ให้ผู้ใช้งานสามารถกระทำการโต้ตอบได้ และเราได้ทำการออกแบบและพัฒนาในส่วนของผู้กรณ์อินพุตแล้วเอาไปสร้างโลกเสมือนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งก็ได้แก่ ระบบเซ็นเซอร์แสงนำไปติดที่ล้อรถจักรยานเอาไว้ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของล้อ และระบบตรวจสอบการเลี้ยวซ้ายขวา นำไปติดไว้ที่ส่วนของแฮนด์รถจักรยาน นอกจากนั้นแล้วเรายังได้ทำการออกแบบและสร้างระบบการสร้างปฏิกริยาตอบสนองขึ้นมา ซึ่งเราได้ใช้การสั่นของมอเตอร์มาประยุกต์ใช้กับระบบของเรา

สำหรับลักษณะของการทำงานโดยรวมคือ เมื่อผู้ใช้ถีบรถจักรยานตรงไปเรื่อย ๆ ภาพในโลกเสมือนก็จะมีการเคลื่อนที่ เมื่อผู้ใช้เลี้ยวซ้ายขวา ภาพในโลกเสมือนก็จะเลี้ยวตาม และเมื่อผู้ใช้ถีบรถจักรยานชนวัตถุที่ปรากฏอยู่ในโลกเสมือน ระบบก็จะส่งสัญญาณโต้ตอบกลับมาเป็นการสั่นที่ตัวรถจักรยาน

5.1 ปัญหาและแนวทางแก้ไข

5.1.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนของฮาร์ดแวร์

- 1) เมื่อส่งค่า S7-S4 ในพอร์ตแสดงสถานะเป็น 1110 ซึ่งเกิดจากการหมุนตัวด้านทานปรับค่าได้และเซ็นเซอร์ แล้วจะทำให้ค่าที่ออกมาจากพอร์ตค่าเปลี่ยนแปลงไปโดยทำให้บางบิตเป็น 1 และบางบิตเป็น pulse จึงต้องค้นหาบิตที่ไม่โดนผลกระทบจึงพบว่าบิตที่ไม่โดนผลกระทบคือบิตที่ 4 จึงได้ใช้บิตที่ 4 นี้แทน
- 2) ถ้าเสียบสายจากพอร์ตขนานไว้ก่อนที่จะเปิดสวิทช์ไฟของวงจรทั้งหมด จะทำให้วงจรไม่สามารถรับค่ามาจากส่วนตรวจการเลี้ยวได้ จึงได้ลองผิคลองถูกจนได้เจอวิธีแก้คือให้เปิดสวิทช์ไฟของวงจรก่อน แล้วจึงค่อยเสียบสายที่ต่อมาจากพอร์ตขนาน
- 3) ข้อนี้เป็นปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์ไม่มีความถาวรคือในส่วนที่ใช้ในการตรวจสอบการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ที่เป็นตัวด้านทานปรับค่าได้นั้น ถ้ามีคนไปหมุนเล่น ทำให้ไม่ตรงกับตัวคอร์รถจักรยานที่หันไปทางทิศใดแล้ว จะทำให้ค่าที่ส่งไปเข้าคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกับที่บังคับรถจักรยานได้

5.1.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนซอฟต์แวร์

- 1) ปัญหาจากการโหลดโมเดล .x เข้ามาไว้ในโปรแกรม DirectX โมเดลที่เราได้สร้างขึ้นมาจาก 3DsMax เมื่อเรานำมาโหลดเข้าไว้ในโปรแกรม DirectX แล้ว โมเดลที่ได้จะดูกลับหัว เนื่องจากใน 3DsMax กับ DirectX ใช้ระบบพิกัดคนละชนิดกัน ใน 3DsMax ใช้ Right-Handed แต่ใน DirectX ใช้ Left-Handed เราจึงต้องแก้ไขโดยทำการหมุนโมเดลให้ถูกทิศทางเสียใหม่
- 2) การเพิ่มโมเดลในโลก 3 มิติส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับความเร็วของโปรแกรม เมื่อเราต้องการให้โลก 3 มิติของเราดูมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น เราจึงทำการใส่วัตถุพร้อม Texture ต่าง ๆ เข้าไป แต่เมื่อยังใส่เข้าไปเยอะเท่าไรก็ยิ่งทำให้โปรแกรมทำงานช้าลงเท่านั้น เราจึงสามารถใส่วัตถุได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
- 3) การประมวลผลกราฟิก 3 มิติไม่ทันความต้องการ การเรนเดอร์ภาพในแต่ละเฟรมนั้น ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับการอ่านค่าอินพุตจากพอร์ตนานแล้ว ทำให้ค่าที่อ่านได้นั้นไม่ใช่ค่าที่ต้องการ ทำให้เราพลาดค่าที่ถูกอ่านเข้ามาแล้วไป ซึ่งส่งผลให้โปรแกรมจะทำงานได้ไม่ทันความต้องการ เราจึงทำการแก้ไขโดยการเพิ่มแผ่นกระดาษที่ติดกับล้อให้มีความถี่มากขึ้นซึ่งทำให้ค่าที่อ่านได้มีโอกาสเป็นค่าที่ต้องการมากยิ่งขึ้น

5.2 แนวทางการพัฒนาต่อ

- 1) พัฒนาในส่วนของกราฟิก 3 มิติให้มีขนาดของโลก 3 มิติที่ใหญ่ขึ้นพร้อมทั้งมีความสมจริงมากขึ้น หรือสามารถที่จะจำลองสถานที่จริง หรือ อาจจำลองสถานที่ในอดีต เช่น ราชธานีเก่าในสมัยอยุธยา เป็นต้น
- 2) พัฒนาในส่วนของการเคลื่อนที่ด้วยรถจักรยานให้มีความถูกต้องมากขึ้น โดยการพัฒนาในส่วนของอุปกรณ์อินพุตให้มีความแม่นยำและมีความละเอียดมากขึ้น
- 3) พัฒนาในส่วนของปฏิกิริยาตอบสนองให้เป็นธรรมชาติมากขึ้น เช่น ระบบทำให้ล้อเด้งเมื่อมีการขึ้นลงสะพาน โดยการติดเบรกที่ล้อเพิ่มเติม เมื่อรถจักรยานขึ้นสะพานก็สั่งให้เบรกที่ล้อทำให้ล้อมีความฝืดซึ่งส่งผลให้เราถีบได้ยากขึ้น เป็นต้น